SYNITIER
44 avenue Henri DUNANT
27400 LOUVIERS
Email: contact@synitier.fr
Tel: +33611818818

Technicien Réparateur en Mobilité Légère/Urbaine - Vélos, Vélos à Assistance Électrique (VAE) et Trottinettes Électriques

Former des techniciens capables de diagnostiquer, d'entretenir, et de réparer l'ensemble des engins de mobilité douce du quotidien : vélos mécaniques, vélos à assistance électrique (VAE), trottinettes électriques et engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Une formation concrète, ancrée dans les besoins de la mobilité urbaine, qui couvre aussi bien la mécanique que l'électronique embarquée et les batteries Lithium. Le technicien apprend également à organiser son activité en atelier dans un environnement éco responsable, gérer la relation client, conseiller et fidéliser la clientèle, et développer les pratiques de réemploi et d'économie circulaire dans ce secteur en plein essor.

Durée : 200h
Programme mis à jour le 09/04/2026

Profils des apprenants

- Tout public souhaitant exercer le métier de technicien en réparation d'engins de mobilité légère en atelier spécialisé
- Si la formation comprend une modalité à distance (Asynchrone) : maîtriser les outils informatiques permettant un accès à distance et disposer d'une connexion internet stable à haut débit

Prérequis

- Aucun prérequis technique n'est requis.
- Le candidat doit être en capacité de comprendre le français oral et écrit dans le cadre de la formation.
- Un intérêt pour les activités manuelles est souhaité

Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap, afin de vous assurer les meilleures conditions d'accueil, contactez notre référent handicap :
handicap@synitier.fr
L'accès à la formation sera effectif après vérification des pré-requis

Délais d'accès : 2 semaines

Qualité et indicateurs de résultats
Taux de satisfaction des apprenants NC

Référence :
Un dossier est en cours de dépôt auprès de France Compétences.

SYNITIER
44 avenue Henri DUNANT
27400 LOUVIERS
Email: contact@synitier.fr
Tel: +33611818818

Objectifs pédagogiques

1. Connaître et préparer les engins de mobilité douce : Identifier les différents types d'engins (vélos, VAE, trottinettes, EDPM), leur architecture mécanique et électrique, et la réglementation associée

2. Assurer la mise à la route des engins : Monter, régler et livrer un engin en état de marche conforme à la réglementation, y compris pour un équipement neuf ou reconditionné

3. Réaliser l'entretien préventif et les réparations mécaniques courantes : Freinage, transmission, direction, éléments roulants

4. Diagnostiquer une panne mécanique ou électrique : Appliquer une méthodologie de recherche de panne, utiliser des outils de mesure adaptés, identifier le composant défectueux

5. Intervenir sur les systèmes électriques embarqués : Moteur, contrôleur, capteurs, câblage, afficheur, mise à jour firmware

6. Diagnostiquer et intervenir sur les batteries et cellules : Technologies Lithium, BMS, remplacement de module ou cellule, protocoles de sécurité

7. Organiser son activité en atelier dans une démarche sécurisée et responsable : Planification, traçabilité, gestion des stocks et approvisionnements, suivi des flux de pièces et composants, environnement de travail sécurisé

8. Intégrer les enjeux de durabilité et d'économie circulaire : Réemploi de pièces et composants, récupération de cellules, filières de recyclage, RSE, seconde vie

9. Développer la relation client, la vente de prestations et le réemploi : Qualifier la demande dans son cadre de prise en charge, établir des devis argumentés, mobiliser les dispositifs de bonus réparation, conseiller le client sur l'usage et la durabilité, développer la fidélisation, évaluer les équipements en vue du réemploi ou du reconditionnement

Contenu de la formation

Module 01 - Organisation de l'activité de l'atelier de mobilité urbaine

Organisation des interventions

- Séquencer une intervention en opérations : identification des éléments concernés, nature des pièces et consommables, estimation des durées, planification des phases de travail
- Organisation du poste de travail : mobilisation des ressources matérielles, documentaires et logistiques, traitement efficace dans les délais
- Adaptation de l'organisation aux contraintes d'activité : hiérarchisation des priorités, disponibilité des pièces, délais d'approvisionnement, délais client, règles de santé-sécurité au travail

Suivi des interventions, flux et stocks

- Suivi d'intervention : ordres de réparation, enregistrement des opérations réalisées, traçabilité et fiabilité des informations
- Traçabilité des pièces, composants et éléments déposés : enregistrement des mouvements, statut et destination (réemploi, recyclage, écartement)
- Gestion des stocks de pièces, composants et consommables : suivi des niveaux de disponibilité, identification des besoins d'approvisionnement, passation des commandes fournisseurs

Gestion sécurisée et responsable de l'environnement d'atelier

- Organisation de l'environnement de travail : répartition des zones, flux de circulation, équipements, pièces, consommables et composants
- Gestion responsable : procédures de prévention des risques, tri, stockage temporaire et évacuation des pièces et consommables usagés, optimisation de l'impact environnemental

SYNITIER
44 avenue Henri DUNANT
27400 LOUVIERS
Email: contact@synitier.fr
Tel: +33611818818

Module 02 - Réalisation des interventions courantes de maintenance, réparation et (re)mise en service des équipements de mobilité urbaine

Qualification de la demande et diagnostic

- Qualification de la demande d'intervention : identification du besoin, configuration, usage, état apparent de l'équipement, cadre de prise en charge, historique de pannes, documentation constructeur
- Contrôle visuel, fonctionnel et technique initial : examen des organes mécaniques, électriques et électroniques accessibles, caractérisation du dysfonctionnement
- Diagnostic d'un dysfonctionnement mécanique, électrique ou électronique : contrôles, tests et mesures, outils de mesure (multimètre, outillage constructeur), logiciels de diagnostic, documentation technique
- Détermination des opérations à engager : diagnostic, préconisations fabricant, faisabilité technique, contraintes de délai, coût et disponibilité des pièces

Les fondamentaux

- Connaissances fondamentales des engins de mobilité douce : types, architectures et géométrie, composants mécaniques et électriques, vélos mécaniques, VAE, trottinettes électriques, EDPM
- Législation et réglementation des vélos et VAE, EDPM
- Systèmes de freinage des véhicules mécaniques et électriques : plaquettes, disques, patins, étriers, purge
- Transmissions : chaîne, courroie, dérailleur mécanique et électronique, entretien, réglage et remplacement
- Direction, éléments roulants et organes de commande : pneu, chambre à air, jante, moyeu, jeu de direction, roulement à billes, potence

Sécurisation de l'intervention

- Règles de santé-sécurité au travail : EPI, gestes et postures, procédures de consignation et déconnexion, risques mécaniques et électriques, bonnes pratiques de manipulation des outils et composants

Maintenance et réparation mécanique

- Opérations d'entretien courant et remise en état des systèmes mécaniques : démontage, remplacement, réparation, réglage et paramétrage des organes de freinage, transmission, direction, roulage et commande
- Maintenance préventive : plan d'entretien périodique, identification des pièces d'usure, conseils d'usage et d'entretien au client

Systèmes électriques

- Systèmes électriques embarqués (hors intervention interne sur batterie) : moteur (moyeu et pédalier), contrôleur, capteurs, afficheur, faisceaux et connectiques
- Faisceaux électriques : puissance et communication, connectiques, création et réparation, soudure à l'étain, isolation et étanchéité
- Remplacement, réparation, raccordement, mise à jour firmware et paramétrage selon procédures constructeur
- Maîtrise des grandes marques VAE : Bosch, Shimano, Yamaha, Bafang ; logiciels de diagnostic constructeur
- Trottinettes électriques et autres EDPM : diagnostic approfondi, pneumatiques (tubeless, pneu plein et chambre à air), systèmes de freinage spécifiques

Mise à la route

- Mise à la route d'un vélo mécanique : montage, réglages de mise en service, contrôles de sécurité et de confort avant livraison
- Mise à la route d'un VAE : configuration du système d'assistance, vérification des paramètres électriques, essais fonctionnels
- Mise à la route d'une trottinette électrique et d'un EDPM : montage, réglages, vérification de la conformité

Contrôle de conformité et économie circulaire

- Essais fonctionnels : contrôle avant restitution, conformité réglementaire (vitesse d'assistance, éclairage, freinage)
- Contrôle de conformité fonctionnelle, sécuritaire et réglementaire : décision de (re)mise en circulation ou non-remise en service
- Identification des pièces et composants réemployables ou reconditionnables : vérification de l'interchangeabilité et de l'opérationnalité, réduction du recours systématique aux pièces neuves

SYNITIER
44 avenue Henri DUNANT
27400 LOUVIERS
Email: contact@synitier.fr
Tel: +33611818818

Module 03 - Intervention sur les batteries d'équipements de mobilité urbaine

Théorie

- Technologies de batteries pour la mobilité légère : caractéristiques, avantages, contraintes et risques
- Architecture d'une batterie : cellules, module, pack, BMS (Battery Management System), connectiques, système de gestion électronique
- Qualification d'une batterie : repérage de la technologie, configuration, caractéristiques électriques à partir des marquages et de la documentation fabricant
- BMS : fonctionnement, interprétation des données, détection d'anomalies

Diagnostic et intervention

- Analyse de la demande d'intervention : recueil des informations sur les symptômes, incidents, habitudes de charge, conditions de stockage, intensité d'usage, historique de maintenance
- Diagnostic batterie : mesure de tension générale, cellule par cellule, analyse de capacité, état de charge, anomalies du BMS, instruments de mesure et logiciels de diagnostic
- Détermination des opérations à engager : croisement des résultats du diagnostic avec les préconisations constructeur, limites du périmètre d'intervention, règles de sécurité
- Présentation des différents types de chargeurs et vérification des compatibilités (vitesse de charge, puissance, connecteurs)
- Opérations autorisées de remise en service : protocoles constructeur pour réveil batterie, remplacement du BMS, d'un module ou de cellules défectueuses, contrôle approfondi
- Sécurité batteries : risques électriques et thermiques (court-circuit, emballement thermique), EPI, procédures de consignation, déconnexion, contrôle d'absence de danger, stockage, manipulation et transport
- Contrôle du résultat : vérification des valeurs électriques et fonctionnelles, comportement en charge, cohérence des informations BMS, décision de remise en service

RSE

- Démantèlement et tri des cellules sur batteries usagées : évaluer l'état de chaque cellule, identifier celles récupérables pour un usage secondaire
- Récupération et réutilisation des cellules viables : reconditionnement de pack, assemblage de nouvelles batteries à partir de cellules triées, tests de validation
- Cycle de vie et environnement : filières de recyclage agréées, orientation des batteries irréparables
- Sensibilisation client aux bonnes pratiques de charge, de conservation et d'entretien de la batterie

Module 04 - Développement de la relation client, de la vente de prestations et du réemploi en atelier de mobilité urbaine

Formalisation tarifée et cadre de prise en charge

- Qualification de la demande dans son cadre de prise en charge : conditions de garantie, service après-vente, exclusion de garantie
- Élaboration d'une proposition de prestation sur mesure : opérations envisagées, justification technique, coût et délais prévisionnels
- Devis de réparation argumenté : estimation des coûts, évaluation et pertinence économique, présentation au client
- Mobilisation du dispositif de bonus réparation : vérification de l'éligibilité, information client, démarches administratives et numériques, intégration dans la facturation

Conseil client et fidélisation

- Restitution au client des opérations effectuées : résultats, limites éventuelles, adaptation au niveau de technicité du client, communication claire et accessible
- Conseil sur l'entretien, l'usage et la durabilité de l'équipement : recommandations de maintenance préventive, équipement, réglage, adaptations en cas de handicap
- Proposition de prestations complémentaires adaptées : contrats d'entretien préventif, maintenance périodique
- Développement de la satisfaction et de la fidélisation : recueil du retour client, traitement des remarques, leviers de recommandation, prescription et réachat

Évaluation et réemploi

- Évaluation de la valeur de reprise d'un équipement : appréciation de l'état, potentiel de remise en état, perspectives de réemploi ou de reconditionnement
- Explicitation des critères d'estimation au client, sécurisation de la proposition de reprise, prolongation de la durée de vie du produit

SYNITIER
44 avenue Henri DUNANT
27400 LOUVIERS
Email: contact@synitier.fr
Tel: +33611818818

Organisation de la formation

Équipe pédagogique
Formateurs experts en maintenance de mobilité légère électrique, issus du secteur professionnel

Moyens pédagogiques et techniques
- Ressources digitales en complément pour se former sur la théorie
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation et un atelier équipé sur véhicules réels
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques et démonstrations pratiques
- Étude de cas concrets en immersion sur véhicules réels
- Quiz en salle et sur les ressources digitales
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Modalités de certification
À l'issue de la formation, le candidat passe une évaluation devant un jury de professionnels composée d'une épreuve par module de compétences.

Mise en situation professionnelle :
- Module 01 : Mise en situation d'organisation d'atelier, planification d'interventions, gestion des flux et des stocks, traçabilité
- Module 02 : Diagnostic technique complet sur engin de mobilité légère et opération de maintenance mécanique et électrique, contrôle de conformité avant (re)mise en service
- Module 03 : Diagnostic et intervention sur batterie
- Module 04 : Parcours client,de la qualification de la demande à la restitution, établissement d'un devis, conseil client, évaluation de reprise

Entretien final devant jury : restitution des choix techniques, sécurité, démarche responsable, relation client

Certification visée : Titre Professionnel Niveau 4 - Technicien Réparateur en Mobilité Légère/Urbaine - Vélos, Vélos à Assistance Électrique (VAE) et Trottinettes Électriques - Synitier
Enregistrement en cours - dossier en cours de dépôt à France Compétences

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation
- Feuilles de présence
- Fiches de suivi des compétences développées
- Questions orales ou écrites.
- Mises en situation sur véhicules réels.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.

Prix : 4990 **€**